

Documento Técnico IAW de Proyecto Intermodular LogiTrans S.A.



LogiTrans S.A.

David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red

IES Albarregas 2025/26

Fecha entrega: 01/05/26

ÍNDICE

Infraestructura Web	3
1. Visión General de la Infraestructura Web	3
2. Visión General de la Infraestructura Web	3
2.1 Función en la infraestructura	4
2.2 Algoritmo de balanceo	4
2.3 Comprobación de estado	4
2.4 Panel de estadísticas	4
3. Servidores Web (Apache)	4
3.1 Función en la infraestructura	4
3.2 Configuración básica	5
3.3 Contenido Estático frente a Dinámico	5
4. Servidor de Aplicación (PHP-FPM)	5
4.1 Función y justificación de instancia única	5
4.2 Configuración	6
5. Base de datos (MariaDB)	6
5.1 Tecnología y Arquitectura	6
5.2 Modelo de Datos	7
5.3 Seguridad de la base de datos	7
Aplicación Web Pública	8
6. Plataforma Web LogiTrans	8
6.1 Estructura de la aplicación	8
6.2 Servicios disponibles en la Web	9
6.3 Flujo de solicitud de servicio	10
6.4 Seguridad de la aplicación web	10
6.5 Área Pública — Página Principal	11
6.6 Panel del Cliente	11
6.7 Sección Mis Solicitudes	12
6.8 Sistema de Chat por Solicitud	12
6.9 Sección Mis Envíos	12
6.10 Perfil del Cliente	13
6.11 Panel de Empleados	13
6.12 Gestión de Solicitudes	13
6.13 Gestión de Envíos	13
Despliegue en Producción (VPS OVHcloud)	13
7. Despliegue en Producción	13
7.1 Especificaciones del servidor	14
7.2 Hardening del servidor	14
7.3 Despliegue del stack Docker	15
7.4 Diferencias entre entorno de laboratorio y producción	15
Continuidad del Servicio	16

8. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos	16
8.1 Puntos Críticos del Sistema	16
8.2 Mecanismos implementados	16
8.3 Escenarios de fallo	17
9. Monitorización y mantenimiento	17
9.1 Herramientas de monitorización	17
9.2 Tareas de Mantenimiento periodico	18
Documentación Adicional	18
10. Repositorio Github	18
11. Esquema	19

Infraestructura Web

1. Visión General de la Infraestructura Web

La infraestructura web de LogiTrans existe en dos entornos: el entorno de laboratorio dentro de VirtualBox (Docker host en 192.168.50.10) y el entorno de producción real desplegado en una VPS de OVHcloud accesible desde internet con dominio propio y certificado SSL. Ambos entornos ejecutan el mismo stack Docker definido en el repositorio GitHub, lo que garantiza la equivalencia entre laboratorio y producción.

Entorno	Ubicación	Acceso	SSL
Laboratorio	Docker Host VirtualBox 192.168.50.10	Solo desde la LAN corporativa	No
Producción	VPS OVHcloud Ubuntu 24.04	Desde internet con dominio propio	Sí — Let's Encrypt / HAProxy

2. Visión General de la Infraestructura Web

HAProxy es el primer contenedor que recibe el tráfico web. Tiene doble interfaz de red: IF1 en red_dmz donde recibe el tráfico, e IF2 en red_web desde donde distribuye entre los servidores Apache. No tiene visibilidad sobre las capas PHP ni MariaDB.

Parámetro	Valor
Algoritmo de balanceo	Round-Robin — distribución secuencial equitativa
Health check	GET a la raíz cada pocos segundos — si falla se excluye del pool automáticamente
Panel estadísticas	Puerto 8080 — solo accesible desde la LAN corporativa
SSL	Certificado Let's Encrypt gestionado desde HAProxy en producción

2.1 Función en la infraestructura

HAProxy es el primer contenedor que recibe el tráfico web desde el Docker host. Tiene doble interfaz de red: IF1 en red_dmz donde recibe el tráfico mapeado desde el puerto 80 del host, e IF2 en red_web desde donde distribuye las peticiones entre los servidores Apache. No tiene visibilidad ni acceso a las capas PHP ni MariaDB.

2.2 Algoritmo de balanceo

Se utiliza Round-Robin, que distribuye las peticiones de forma secuencial y equitativa entre los dos Apache. Es adecuado porque ambos nodos tienen la misma capacidad y no almacenan el estado del usuario. Las sesiones de usuario residen en el servidor PHP, que es una instancia única.

2.3 Comprobación de estado

HAProxy verifica periódicamente la disponibilidad de cada Apache realizando una petición GET a la raíz del servidor. Si un nodo no responde, es excluido automáticamente del pool y el 100% del tráfico se redirige al disponible. Cuando se recupera, se reincorpora sin intervención manual.

2.4 Panel de estadísticas

HAProxy expone una interfaz web en el puerto 8080 del Docker host accesible solo desde la LAN corporativa. Muestra en tiempo real el estado de cada Apache, conexiones activas, tasa de peticiones y errores. El acceso está protegido con usuario y contraseña.

3. Servidores Web (Apache)

3.1 Función en la infraestructura

Los dos servidores Apache tienen doble interfaz de red. A través de su IF1 en red_web reciben tráfico de HAProxy. A través de su IF2 en red_php delegan las peticiones dinámicas al servidor PHP. Sirven directamente los recursos estáticos (HTML, CSS, imágenes) sin invocar PHP ni la base de datos.

3.2 Configuración básica

Recurso	Especificación
Imagen	httpd:2.4
Módulos Habilitados	mod_proxy, mod_proxy_fcgi
Punto de Escucha	80
DocumentRoot	/var/www/html (bind mount desde el Docker host)
Peticiones PHP	Reenviadas a logitrans-php:9000 mediante FastCGI
HTTPS	Certificado Let's Encrypt gestionado desde HAProxy en producción

3.3 Contenido Estático frente a Dinámico

Recurso	Especificación	Procesado por
Estático	HTML, CSS, Imagenes, JS	Apache directamente. Sin PHP ni base de datos
Dinámico	login.php, registro.php etc.	Apache reenvía a PHP-FPM que procesa y devuelve el HTML

4. Servidor de Aplicación (PHP-FPM)

4.1 Función y justificación de instancia única

El servidor PHP ejecuta toda la lógica de la aplicación web: autenticación de usuarios, consultas a la base de datos, validación de formularios y generación de páginas dinámicas. Tiene doble interfaz: IF1 en red_php donde recibe peticiones de los Apache, e IF2 en red_bd desde donde consulta MariaDB.

Se usa una única instancia PHP para resolver el problema de las sesiones. Con dos instancias PHP independientes, el usuario podrá autenticarse en una y perder la sesión si la siguiente petición llegará al Apache conectado con la otra instancia. Con una única instancia central todas las sesiones existen en el mismo lugar siempre.

4.2 Configuración

Parámetro	Valor
Imagen Base	php:8.2-fpm
Extensiones	mysqli, pdo, pdo_mysql
Puerto de escucha	9000 (FastCGI)
Sesiones	Almacenadas el volumen Docker persistente php sessions
Conexiones a BD	PDO con consultas preparadas.

5. Base de datos (MariaDB)

5.1 Tecnología y Arquitectura

MariaDB 11.2 es el componente más aislado de la infraestructura: reside únicamente en red_bd, sin gateway y sin otras interfaces de red. Solo responde peticiones del servidor PHP. Los datos persisten en un volumen Docker nombrado independiente del ciclo de vida del contenedor.

Las credenciales de acceso a la base de datos se gestionan mediante un fichero .env que no se sube al repositorio GitHub, evitando que contraseñas sensibles queden expuestas en el código fuente. El docker-compose.yml referencia variables de entorno del tipo \${MYSQL_PASSWORD} en lugar de valores hardcodeados.

5.2 Modelo de Datos

Parámetro	Valor	
Estáticas	DEPARTAMENTOS, PUESTOS_TRABAJO	Datos de referencia. 8 departamentos y 23 puestos.
Semiestáticas	EMPLEADOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS	48 empleados del AD, 8 vehículos, 10 equipos.
Dinámicas	CLIENTES, MERCANCIA, ENVIOS, DETALLE_ENVIO, MOVIMIENTO_BODEGA, MENSAJES	Crecen con la operativa diaria.
Solicitudes	SOLICITUDES	Peticiones de servicio de clientes desde la web pública. Estado: PENDIENTE > REVISANDO > ACEPTADA/RECHAZADA.

5.3 Seguridad de la base de datos

- Puerto 3306 bloqueado desde internet mediante UFW en la VPS (regla DENY).
- La aplicación nunca se conecta como root. Usuario logitrans_user con permisos limitados a logitrans_db.
- Credenciales gestionadas mediante variables de entorno en docker-compose.yml. No se almacenan en el código fuente ni en el repositorio público.
- El fichero .env con credenciales está incluido en .gitignore para evitar su publicación accidental en GitHub.

Aplicación Web Pública

6. Plataforma Web LogiTrans

La plataforma web de LogiTrans está desarrollada en PHP 8.2 con Bootstrap 5 como framework CSS y es accesible públicamente desde internet a través del dominio propio con HTTPS. Tiene dos áreas diferenciadas: el área pública para clientes externos y el panel de empleados para el personal de logística de la empresa.

6.1 Estructura de la aplicación

Página	Área	Descripción
index.php	Pública	Página principal. Navbar, hero, barra de estadísticas, sección Nosotros, servicios, flota (datos reales de BD), por qué elegimos y contacto.
registro.php	Pública	Registro de nuevos clientes. Valida teléfono (9 dígitos), comprueba unicidad de email y almacena contraseña con hash bcrypt.
login.php	Pública	Autenticación de clientes. Verifica credenciales y crea sesión con nombre, ID y email del cliente.
logout.php	Pública	Destruye la sesión y redirige al inicio.
solicitar.php	Clientes	Formulario de solicitud de servicios. Campos dinámicos según el servicio seleccionado.
dashboard.php	Clientes	Panel del cliente autenticado. Muestra solicitudes con estado, envíos activos y chat por solicitud.
perfil.php	Clientes	Gestión del perfil del cliente. Permite editar nombre, email, teléfono, dirección y cambiar contraseña.

enviar_mensaje.php	Ambas	Receptor de mensajes del chat. Detecta si el remitente es cliente o empleado por la sesión activa y guarda en BD con email del remitente.
admin/login.php	Empleados	Login exclusivo para empleados de logística (puestos 9, 10, 11, 20).
admin/index.php	Empleados	Panel principal de gestión de solicitudes con filtros por estado y chat con clientes.
admin/envios.php	Empleados	Gestión de envíos con buscador por cliente/origen/destino, filtro por estado y fecha, y cambio de estado.
admin/gestionar.php	Empleados	Procesa la aceptación o rechazo de solicitudes.
admin/cambiar_estado.php	Empleados	Actualiza el estado de un envío.
admin/sidebar.php	Empleados	Sidebar del panel de empleados. Incluye enlaces a solicitudes y envíos con filtros.

6.2 Servicios disponibles en la Web

Página	Descripción
Transporte de mercancías	Traslado de mercancías entre cualquier punto de España. Flota propia con capacidad de hasta 20.000 kg.
Almacenamiento en bodega	Almacenamiento temporal o prolongado en nave propia en Mérida.
Transporte Urgente	Entrega prioritaria en el menor tiempo posible. Ideal para envíos de última hora.
Logística Integral	Combinación de almacenamiento y transporte en un único servicio.

6.3 Flujo de solicitud de servicio

1. El cliente entra a index.php y visualiza los servicios disponibles.
2. Si no tiene cuenta se registra en registro.php.
3. Inicia sesión en login.php. Se guarda sesión con nombre e ID de cliente.
4. Selecciona un servicio. Si no está logueado se redirige al login con el parámetro ?redir=servicio.
5. Rellena el formulario en solicitar.php. Se inserta en SOLICITUDES con estado PENDIENTE.
6. El cliente ve sus solicitudes en dashboard.php sección Mis Solicitudes con el estado actualizado.
7. Un empleado de logística entra en admin/login.php.
8. En admin/index.php ve las solicitudes pendientes con datos del cliente.
9. Pulsa Aceptar → va a gestionar.php donde asigna vehículo, conductor y fecha.
10. Se crea registro en ENVÍOS y SOLICITUDES pasa a ACEPTADA.
11. El cliente ve el envío en dashboard.php seccion Mis Envíos con conductor, vehículo y fecha.
12. El empleado puede actualizar el estado del envío desde admin/envios.php.
13. Cliente y empleado pueden intercambiar mensajes por solicitud desde sus respectivos paneles.

6.4 Seguridad de la aplicación web

- Contraseñas almacenadas con hash seguro (password_hash de PHP). Nunca en texto plano.
- Consultas preparadas con PDO en todas las operaciones de base de datos. Elimina el riesgo de inyección SQL.
- Salidas HTML escapadas con htmlspecialchars() para prevenir XSS.

- Control de sesión en todas las páginas protegidas. Redirección automática al login si no hay sesión.
- Validación de campos en servidor (PHP) además de la validación en cliente (HTML5).
- Panel admin restringido por ID de puesto de trabajo desde la consulta SQL del login.

6.5 Área Pública — Página Principal

La página principal (index.php) sigue una estructura inspirada en webs de empresas logísticas reales. Está organizada en secciones con anclas de navegación accesibles desde el navbar:

- Navbar fijo — logo, anclas a secciones, botones de login y registro que cambian si el usuario ya está autenticado.
- Hero — frase de impacto con degradado oscuro y botones de acción.
- Barra de estadísticas — datos clave de la empresa (empleados, vehículos, servicios, cobertura).
- Nosotros — misión, visión y valores en tarjetas.
- Servicios — cuatro servicios con botón de solicitar que redirige al login si el usuario no está autenticado.
- Flota — tarjetas generadas dinámicamente desde la tabla VEHÍCULOS de la base de datos, con imagen del vehículo si existe, capacidad en kg y estado de mantenimiento.
- Por qué elegirnos — puntos fuertes con iconos.
- Contacto — dirección, teléfono, email y horario.
- Footer — nombre de la empresa y año.

6.6 Panel del Cliente

Una vez autenticado, el cliente accede a su panel personal (dashboard.php) con una barra lateral de navegación que da acceso a sus solicitudes, envíos, formularios de solicitud de servicios y su perfil.

6.7 Sección Mis Solicitudes

Muestra todas las solicitudes del cliente ordenadas por fecha descendente. Cada solicitud incluye el número de ID, tipo de servicio, mercancía, origen y destino, fecha de creación y badge de estado con código de color.

Estado	Color	Significado
PENDIENTE	Amarillo	Solicitud recibida, pendiente de revisión por el empleado.
ACEPTADA	Verde	Solicitud aceptada. Se ha generado un envío asociado.
RECHAZADA	Rojo	Solicitud rechazada por el equipo de logística.

6.8 Sistema de Chat por Solicitud

Cada solicitud incluye un sistema de mensajería directa con el equipo de LogiTrans. Los mensajes del cliente aparecen a la derecha en rojo y los del empleado a la izquierda en blanco, con el email del remitente almacenado en la base de datos para trazabilidad completa. La hora de los mensajes se convierte de UTC a UTC+2 (hora española) mediante CONVERT_TZ en la consulta SQL.

El formulario de envío de mensajes se bloquea automáticamente cuando la solicitud está RECHAZADA o cuando el envío asociado está ENTREGADO, mostrando un mensaje de solicitud cerrada.

6.9 Sección Mis Envíos

Cuando una solicitud es aceptada y el empleado genera un envío, aparece en esta sección con información detallada: estado del envío, origen y destino, conductor asignado con nombre completo y vehículo con matrícula, marca y modelo.

6.10 Perfil del Cliente

Página perfil.php que permite al cliente editar sus datos personales (nombre, email, teléfono, dirección) y cambiar su contraseña. El cambio de contraseña requiere confirmar la contraseña actual antes de establecer la nueva, con validación de longitud mínima y confirmación.

6.11 Panel de Empleados

Área de acceso restringido en la ruta /admin/ para el personal del departamento de logística. Solo pueden acceder los empleados con puestos autorizados: Jefe de Logística (9), Mozo de Almacén (10), Transportista (11) y Jefe de Conductores (20).

6.12 Gestión de Solicitudes

Vista principal del panel con todas las solicitudes de clientes. Incluye filtros por estado (pendiente, aceptada, rechazada), datos completos del cliente (nombre, email, teléfono), botones de aceptar y rechazar para solicitudes pendientes, y el sistema de chat para comunicarse con cada cliente.

6.13 Gestión de Envíos

Vista de todos los envíos generados con buscador por cliente, origen o destino, filtro por estado y por fecha. Cada envío muestra la información completa del cliente, servicio, mercancía, conductor, vehículo y fecha. El empleado puede cambiar el estado del envío directamente desde esta vista (Pendiente → En tránsito → Entregado → Cancelado).

Despliegue en Producción (VPS OVHcloud)

7. Despliegue en Producción

Además del entorno de laboratorio en VirtualBox, la infraestructura web de LogiTrans se ha desplegado en una VPS real en OVHcloud, haciendo la plataforma accesible desde internet con dominio propio y certificado SSL. Este entorno representa el paso de desarrollo a producción real.

7.1 Especificaciones del servidor

Parámetro	Valor
Proveedor	OVHcloud
Plan	VPS-1 — 4 vCore, 8GB RAM, 75GB SSD NVMe
Sistema Operativo	Ubuntu 24.04 LTS
IP Pública	54.37.159.24
Dominio	Dominio propio registrado en OVH apuntando a la IP de la VPS
SSL	Certificado SSL válido. HTTPS activo. Puerto 80 redirige a 443.
Puerto SSH	49152 (cambiado del 22 por defecto para reducir ataques automatizados)

7.2 Hardening del servidor

Se aplicaron medidas de seguridad en el servidor desde la primera conexión:

- UFW (firewall): solo puertos 80, 443 y 49152 abiertos. Puerto 3306 denegado. Puerto 6556 solo desde IP Tailscale de CheckMK (100.99.71.14).
- Fail2ban: bloqueo automático de IPs tras 3 intentos de conexión SSH fallidos en 5 minutos. Bloqueo de 30 minutos.
- Puerto SSH personalizado: cambiado a 49152 editando `/lib/systemd/system/ssh.socket` en Ubuntu 24.04.
- Usuario dedicado `logitrans_admin` con `sudo`. Usuario `ubuntu` por defecto mantenido.
- Usuario `backup_servicio` sin `sudo`, sin shell interactiva útil, solo puede ejecutar `backup.sh`.

7.3 Despliegue del stack Docker

El stack se despliega idéntico al entorno de laboratorio mediante git clone y docker compose up:

- Repositorio clonado desde GitHub en el servidor.
- docker compose up -d --build levanta todos los contenedores.
- La base de datos se inicializa automáticamente con inicio.sql al primer arranque.
- Variables sensibles gestionadas en fichero .env excluido del repositorio.

7.4 Diferencias entre entorno de laboratorio y producción

Aspecto	Laboratorio (VirtualBox)	Producción (VPS OVHcloud)
Acceso	Solo red local VirtualBox	Accesible desde internet
HTTPS	No configurado	SSL válido con dominio propio
Hardware	VM con recursos compartidos	Servidor dedicado en datacenter
Disponibilidad	Depende del ordenador encendido	24h disponible
Propósito	Desarrollo y pruebas	Producción real

Continuidad del Servicio

8. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos

8.1 Puntos Críticos del Sistema

Componente	Resiliencia	Análisis
Apache x2	Alta — redundante	Activo-activo. Si uno cae, HAProxy detecta el fallo y redirige todo el tráfico al nodo disponible.
HAProxy	Media — SPOF	Su caída deja el servicio inaccesible. Mitigado con reinicio automático Docker.
PHP-FPM	Media — SPOF	Su caída genera errores en páginas dinámicas. Reinicio automático Docker. Sesiones conservadas en volumen.
MariaDB	Media — SPOF	Su caída hace inoperativa la aplicación. Datos protegidos por volumen y backups.
VPS OVHcloud	Alta	Servidor gestionado por OVHcloud con SLA garantizado. Backup automático diario incluido.

8.2 Mecanismos implementados

- Dos Apache en activo-activo con detección automática de fallos por HAProxy.
- Reinicio automático de todos los contenedores ante caídas inesperadas (restart: unless-stopped).
- Volumen persistente de base de datos: los datos sobreviven a reinicios del contenedor.
- Volumen persistente de sesiones PHP: las sesiones sobreviven a reinicios del servidor PHP.
- Backups regulares para recuperación ante pérdida total.

8.3 Escenarios de fallo

Componente	Impacto	Respuesta automática
Caída de un Apache	Ninguno visible para el usuario	HAProxy detecta el fallo y redirige todo el tráfico al nodo disponible. Docker reinicia el caído.
Caída de HAProxy	Servicio inaccesible	Docker reinicia el contenedor automáticamente en segundos.
Caída de PHP	Errores en páginas dinámicas	Docker reinicia el contenedor. Las sesiones se conservan en el volumen.
Caída de MariaDB	Aplicación inoperativa	Docker reinicia el contenedor. Los datos no se pierden.
Caída del Docker host	Toda la infraestructura web cae	Reinicio manual de la VM. Docker levanta todos los contenedores automáticamente al arrancar.

9. Monitorización y mantenimiento

9.1 Herramientas de monitorización

Herramienta	Que monitoriza	Cómo acceder
Panel HAProxy Stats	Estado de los Apache, conexiones, tasa de peticiones y errores.	http://192.168.50.10:8080/stats — solo desde la LAN.
docker stats	CPU, memoria, red y disco de cada contenedor en tiempo real.	Ejecutado en el Docker host.
docker ps	Estado y tiempo de actividad de cada contenedor.	Ejecutado en el Docker host.
docker logs	Logs de Apache, PHP y MariaDB.	<code>docker logs [nombre_contenedor]</code>

9.2 Tareas de Mantenimiento periodico

Frecuencia	Tarea
Diario	Revisar dashboard de CheckMK — todos los hosts en verde.
Semanal	Verificar que el último backup se generó correctamente en la carpeta compartida.
Mensual	Actualizar imágenes Docker base, reconstruir contenedores y limpiar imágenes antiguas.
Mensual	Revisar logs de Fail2ban en la VPS para detectar patrones de ataque.

Documentación Adicional

10. Repositorio Github

Todo el material del proyecto se encuentra disponible en el repositorio de GitHub. El repositorio incluye el código fuente de todos los scripts y la aplicación web, los archivos de configuración de la infraestructura, los documentos técnicos por módulo y el presente documento de documentación general.

Elemento	Contenido
Repositorio	David_Felipe_Manosalva_Ni-o
/balanceador/	Dockerfile y haproxy.cfg del balanceador de carga con configuración SSL.
/servidor_web/	Dockerfile, httpd-vhost.conf y carpeta www/ con la aplicación PHP completa.
/servidor_web/www/admin/	Panel de empleados: login, index, envíos, gestionar, cambiar_estado, sidebar.
/php/	Dockerfile de PHP-FPM con extensiones instaladas.
/base_datos/	Dockerfile de MariaDB e inicio.sql con todas las tablas incluyendo MENSAJES con EMAIL_REMITENTE.

/scripts/	backup.sh, Backups.py, Incidencias.py, funciones_incidencias.py.
/docs/	Documentos técnicos por módulo (IAW, SREIN, ASO, BD, GLPI, CheckMK).
docker-compose.yml	Orquestación completa. Usa variables \${} del fichero .env para credenciales.
.gitignore	Excluye .env para que las credenciales no se suban al repositorio.
README.md	Instrucciones de despliegue y comandos útiles.

11. Esquema

Aquí se agregarían dos server a la LAN corporativa, el Server GLPI Y CheckMK.

